
实验四 基于 RISC-V 开发板的加密算法性能测试与加速比分析

一、实验内容

本次实验基于每组分配到的 RISC-V 架构开发板，围绕 openHiTLS 中 SM3 或 SM4 加密算法开展不同技术方案下的性能测试与加速比分析，需设计并说明至少两种不同方案，完成运行时间、吞吐率和加速比测试。

二、基本任务

1. 学习并掌握 RISC-V 架构的开发版（荔枝派、香橙派）的基本使用方法。
2. 学习 openHiTLS 加密算法的使用示例，能够正确运行 SM3 或 SM4 实例。
3. 记录各方案的运行时间，吞吐率以及加速比测试。
4. 结合技术方案差异、开发板硬件条件、系统环境和测试方法等，对实验结果进行分析。
5. 若某一技术方案依赖开发板不支持的指令扩展，应说明原因并选择替代方案。

三、考察重点

1. RISC-V 架构开发版（荔枝派、香橙派）的使用，加密算法示例程序的编译、运行与测试；
2. openHiTLS 中 SM3/SM4 示例程序的使用与正确性验证。实验方案设计、性能差异原因分析。

四、注意事项

1. 实验报告需交代清楚实验的硬件软件环境。

五、参考方案

1. SM4 默认循环 && SM4 循环展开
2. SM4 默认 XBox 查表 && XBox 合并
3. SM4 默认轮函数连续异或 && 减少指令依赖（将连续写同一变量改为临时变量合并后一次写回）
4. 备选：默认字节序转换 && RISC-V B 扩展 rev8 转换，但仅支持 zbb 的板卡，开发板无 zbb 时不支持测试。
5. 若开发板支持其他扩展，也可通过其他扩展方案进行测试。

六、实验报告要求

-
1. **4-5 人一组**完成，提交一份实验报告；
 2. 提交形式为.zip 压缩文件，命名方式为“**张三-李四-王五-赵六-实验三报告.pdf**”（命名方式不正确会扣分）。压缩包中需中包括修改后的代码文件和实验报告文件，实验报告格式为 word 或 pdf，并在报告开头写上全组成员名字学号。发送到山大网盘：
<https://icloud.qd.sdu.edu.cn:7777/link/205B7780A6916613A56EF9C49CC2895B>
 3. 提交报告的截止时间为 **6 月 11 日**（周四晚上 11 点 59 分 59 秒）。晚交的报告将会被扣分。
 4. 所有雷同的实验报告（包括和之前高年级提交的实验报告雷同），本次实验不得分。同一学生本学期出现 2 次及以上雷同的实验报告，本学期实验为 0 分。
 5. 严格遵守实验室的规章制度，同时请爱护实验器材，如有器材损坏第一时间报告助教。

按如下步骤可测试 sm4 示例，附录中介绍了使用 sm3 进行测试的修改方法。

荔枝派版本：

1、更换镜像源

```
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources_init.list
```

```
sudo vim /etc/apt/sources.list
```

将 sources.list 中的内容全部删除后改为

```
deb http://deb.debian.org/debian sid main
```

```
deb http://deb.debian.org/debian unreleased main
```

```
deb-src http://deb.debian.org/debian sid main
```

将 sources.list 保存后输入

```
sudo apt update
```

2、安装依赖项：

```
sudo apt install cmake make git g++-riscv64-linux-gnu gcc-riscv64-linux-gnu  
libsctp-dev
```

3、获取 libboundscheck 源码并编译

```
mkdir work && cd work
```

```
git clone https://gitee.com/openeuler/libboundscheck.git
```

```
cd libboundscheck
```

```
make CC=riscv64-linux-gnu-gcc
```

```
sudo cp ./lib/libboundscheck.so /usr/local/lib
```

```
vim ~/.bashrc
```

在文件的最后面加上：

```
export LD_LIBRARY_PATH=/home/sipeed/work/libboundscheck/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

然后保存退出

```
source ~/.bashrc
```

4、获取 openhitls 源码并编译

```
cd ~/work
git clone --recurse-submodules https://gitcode.com/openhitls/openhitls.git
cd openhitls
mkdir build && cd build
python3 ../configure.py
cmake .. -DCMAKE_CXX_COMPILER=riscv64-linux-gnu-gcc
make -j4
sudo make install
```

5、运行示例代码

```
cd ~/work/openhitls/testcode/demo/
mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_CXX_COMPILER=riscv64-linux-gnu-gcc
make
./sm4cbc
```

香橙派版本：

1、安装依赖项：

```
sudo apt install cmake make git g++-riscv64-linux-gnu gcc-riscv64-linux-gnu  
libsctp-dev
```

2、获取 libboundscheck 源码并编译

```
mkdir work && cd work  
git clone https://gitee.com/openeuler/libboundscheck.git  
cd libboundscheck  
make CC=riscv64-linux-gnu-gcc  
sudo cp ./lib/libboundscheck.so /usr/local/lib
```

```
vim ~/.bashrc
```

在文件的最后面加上：

```
export  
LD_LIBRARY_PATH=/home/orangepi/work/libboundscheck/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

然后保存退出

```
source ~/.bashrc
```

3、获取 openhitls 源码并编译

```
cd ~/work  
git clone --recurse-submodules https://gitcode.com/openhitls/openhitls.git  
cd openhitls  
mkdir build && cd build  
python3 ../configure.py  
cmake .. -DCMAKE_CXX_COMPILER=riscv64-linux-gnu-gcc  
make -j4  
sudo make install
```

4、运行示例代码

```
cd ~/work/openhitls/testcode/demo/  
mkdir build && cd build  
cmake .. -DCMAKE_CXX_COMPILER=riscv64-linux-gnu-gcc  
make
```

```
./sm4cbc
```

qume 等工具优化扩展指令集:

自行研究。

附录:

如选择对 sm3 进行测试, 要在获取 openhitls 源码后(即 git clone 后), 找到 openhitls\testcode\demo\hash.c 文件

将原程序中的

```
uint8_t expResult[] = {0xd5, 0xc3, 0x03, 0x15, 0xf7, 0x2e, 0xd0, 0x5f, 0xe5,
0x19, 0xa1, 0xbf, 0x75,
0xab, 0x5f, 0xd0, 0xff, 0xec, 0x5a, 0xc1, 0xac, 0xb0, 0xda, 0xf6, 0x6b,
0x6b, 0x76, 0x95, 0x98,
0x59, 0x45, 0x09};
```

修改为

```
uint8_t expResult[] = {0x14, 0x08, 0x1b, 0x03, 0xc8, 0xd6, 0xa9, 0x97, 0x12,
0x2b, 0xfa, 0x2c, 0x87,
0x47, 0x8d, 0xe9, 0xb5, 0x23, 0xff, 0x6c, 0x96, 0x1b, 0xaa, 0xd3, 0xe1,
0x86, 0x32, 0xf6, 0x4d,
0xc1, 0x04, 0xb4};
```

将原程序中的

```
ctx = CRYPT_EAL_MdNewCtx(CRYPT_MD_SHA256);
```

修改为

```
ctx = CRYPT_EAL_MdNewCtx(CRYPT_MD_SM3);
```

最后运行时将

```
./sm2sign
```

修改为

```
./hash
```

即可

修改文件命令参见:

https://blog.csdn.net/qq_27815483/article/details/140175229?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%25221d64350ddb48d8f2c90352e3bea486fd%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=1d64350ddb48d8f2c90352e3bea486fd&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~top_positive~default-1-140175229-null-null.142^v102^pc_search_result_base5&utm_term=vim%E5%91%BD%E4%BB%A4